

Huella de Carbono en la Fabricación de Cuadros de Bicicleta: Análisis Comparativo por Material

Carlos Eduardo Ravello Joo

BikeLab Studio · Trujillo, Perú

ORCID: [0009-0007-5631-7436](https://orcid.org/0009-0007-5631-7436)

Febrero 2026 · Documento técnico de acceso abierto · CC BY-NC-ND 4.0

RESUMEN

La fibra de carbono se vende como la opción premium y ligera; por extensión, muchos ciclistas la suponen también la más "limpia". Los datos de ciclo de vida dicen lo contrario. Este documento compara la huella de carbono de fabricar un cuadro de bicicleta en cinco materiales —aluminio primario, aluminio reciclado, acero al cromo-molibdeno, polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) y titanio— acotando el análisis a la *producción del material* (de la cuna a la puerta de fábrica), que es la etapa donde se decide la mayor parte del impacto.

El resultado central es contraintuitivo: el peso del cuadro no predice su huella. Un cuadro de titanio, ligero, emite del orden de 70 kg de CO₂ en su material; uno de acero, más pesado, ronda 5-6 kg. La variable que manda no es cuánto pesa la pieza, sino cuánta energía cuesta producir un kilogramo de ese material. El aluminio reciclado, con una huella cercana a 0,6 kg de CO₂ por cuadro, emite alrededor de un 95 % menos que el aluminio primario. Y la fibra de carbono, pese a su bajo peso, queda al nivel del aluminio primario y muy por encima del acero, con el agravante de que hoy es prácticamente no reciclable.

La conclusión práctica para el taller y para el comprador es directa: la decisión de material pesa más, en términos ambientales, que cualquier optimización posterior; y prolongar la vida útil de un cuadro mediante mantenimiento es, frente al impacto de fabricarlo, casi gratis.

Palabras clave: huella de carbono, análisis de ciclo de vida (LCA), energía incorporada, cuadros de bicicleta, aluminio reciclado, fibra de carbono, sostenibilidad, factor de emisión.

1. El problema y por qué se entiende mal

Cuando alguien pregunta "¿qué cuadro contamina menos?", casi siempre está pensando en el peso o en el precio. La intuición dice que lo ligero y caro —la fibra de carbono— debe ser lo más avanzado y, por tanto, lo más limpio. Esa intuición es exactamente al revés de lo que muestran los datos, y conviene entender por qué antes de mirar las cifras.

Fabricar un material no es gratis en energía. Extraer el mineral, refinarlo, darle forma y entregarlo listo para soldar o laminar consume electricidad y combustible, y esa energía se traduce en emisiones de CO₂. A esa cantidad —la energía gastada hasta tener el material en la puerta de la fábrica— se le llama *energía incorporada*

(embodied energy), y a las emisiones asociadas, *huella de carbono incorporada*. Es una propiedad del material, no del producto terminado, y es donde se juega la mayor parte del impacto: en cuadros, la producción del material domina el resultado total.

Conviene fijar el límite del análisis desde el principio, porque mezclar fronteras es la causa más común de cifras que parecen contradecirse. Aquí hablamos de la etapa *de la cuna a la puerta de fábrica*: desde el mineral hasta el material conformado. No incluimos el transporte final, el uso ni el desecho. Cuando más adelante citemos el dato de Trek (un cuadro de carbono terminado emite ~57 kg de CO₂), ese número es mayor porque cubre además los procesos de fabricación del cuadro —el laminado y el curado en autoclave—, no solo el material.

2. Energía incorporada por material

La primera tabla ordena los materiales por la energía necesaria para producir un kilogramo, y la multiplica por la masa típica de un cuadro para obtener la energía total comprometida en la estructura.

$$E_{total} = m_{material} \times E_{incorporada} \text{ [MJ]} = \text{[kg]} \times \text{[MJ/kg]}$$

Material	Energía (MJ/kg)	Cuadro típico (kg)	Total (MJ)
Aluminio primario	180–191	1,5–2,0	270–382
Aluminio reciclado	8,1–9	1,5–2,0	12–18
CFRP (fibra de carbono)	262–498	1,0–1,3	262–647
Acero cromo-molibdeno	32	2,2–2,8	70–90
Titanio Ti-3Al-2.5V	~800	1,3–1,6	1040–1280

Compilado de bases de inventario de ciclo de vida y literatura LCA [1][3][8]. Rangos, no valores únicos.

El aluminio reciclado consume cerca de un 95 % menos energía que el primario. La razón es física: producir aluminio primario exige la electrólisis Bayer-Hall, un proceso eléctricamente intensivo; reciclarlo solo requiere fundirlo. Ese salto —de ~180 a ~9 MJ/kg— es el argumento más sólido a favor de la circularidad en aleaciones, y se traslada casi íntegro a las emisiones.

3. Huella de carbono por material: por qué el peso engaña

La huella se obtiene multiplicando la masa de cada material por su factor de emisión —cuántos kilogramos de CO₂ cuesta producir un kilogramo de ese material—.

$$CO_{2eq} = \sum (m_i \times FE_i) \text{ [FE = factor de emisión, kg CO}_2\text{/kg]}$$

Material	FE (kg CO ₂ /kg)	Cuadro típico (kg)	Huella (kg CO ₂)
Aluminio primario	14,8–18,0	1,8	26,6–32,4
Aluminio reciclado	0,26–0,41	1,8	0,47–0,74
CFRP	19,3–34,1	1,15	22,2–39,2
Acero	1,9–2,5	2,5	4,75–6,25
Titanio	~48	1,45	~70

Producción del material (cuna a puerta). Compilado de [1][3][8]. La huella del producto terminado es mayor (ver §7).

Aquí está el punto que casi nadie explica bien. Un cuadro de titanio pesa poco —alrededor de 1,45 kg— y, sin embargo, es el que más contamina: cerca de 70 kg de CO₂. Un cuadro de acero pesa casi el doble y emite diez veces menos. La paradoja desaparece en cuanto se mira el factor de emisión: producir un kilo de titanio cuesta unos 48 kg de CO₂; un kilo de acero, apenas 2. El peso de la pieza es una distracción; lo que decide es la química y la energía del proceso de obtención. Por eso un material "ligero" puede ser, con diferencia, el más sucio de fabricar.

La fibra de carbono ilustra el mismo principio desde otro ángulo. Su cuadro es el más liviano (~1,15 kg), pero su factor de emisión es tan alto que la huella total (22–39 kg) iguala o supera a la del aluminio primario. El marketing la asocia con tecnología y ligereza; la termodinámica de su fabricación cuenta otra historia.

4. La huella se amortiza con el uso

Un cuadro emite su huella una sola vez, al fabricarse; a partir de ahí, cada kilómetro que sustituye a un coche evita emisiones. El punto en que lo fabricado se "paga" se calcula dividiendo la huella entre las emisiones evitadas por kilómetro.

$$km_{compensación} = Huella_{cuadro} \div Emisiones_{coche} (\approx 0,22 \text{ kg CO}_2/\text{km})$$

Material del cuadro	Huella (kg CO ₂)	km para compensar vs. coche
Aluminio reciclado	0,6	~3
Acero	5,5	~25
Aluminio primario	30	~136
CFRP	57	~259
Titanio	70	~318

Huella de fabricación frente a un coche promedio (~220 g CO₂/km) [4][7].

Incluso el peor caso se compensa pronto. Un cuadro de carbono terminado neutraliza su fabricación en unos 260 km de uso real en lugar del coche —pocas semanas para quien pedalea a diario—. El mensaje no es que el

material dé igual, sino que la bicicleta, como medio de transporte, sigue siendo de impacto bajísimo frente al automóvil, sea cual sea el cuadro.

5. Estructura frente a consumibles: la relación 142:1

Una objeción frecuente es que mantener una bici —cambiar cadena, pastillas, cassette— "también contamina". Conviene ponerlo en escala. La huella de un cassette ronda 0,4 kg de CO₂; la de un cuadro de carbono, 57.

$$R = Huella_{cuadro} \div Huella_{consumible} = 57 \div 0,4 \approx 142 : 1$$

Reemplazar los componentes de desgaste a tiempo genera un impacto despreciable frente al de la estructura, y a cambio prolonga la vida del cuadro evitando cargas anómalas. En términos ambientales, mantener la bici no es un coste: es lo que rentabiliza la inversión de carbono ya hecha al fabricarla. La decisión que de verdad importa se tomó el día que se eligió el material.

6. Circularidad: la paradoja del material premium

Material	Reciclabilidad real	Ahorro energético al reciclar	Estado
Aluminio	78–85 %	~95 %	Tecnología madura
Acero	~85 %	~90 %	Horno de arco eléctrico
Titanio	~40 %	60–70 %	Limitado por contaminación
CFRP	< 5 %	—	Solo "downcycling" a fibra corta

Compilado de [6][7][8].

Aquí se invierte la correlación que uno esperaría entre precio y sostenibilidad. Los metales —aluminio y acero— se reciclan bien y devuelven casi toda su energía. La fibra de carbono, el material más caro y "avanzado", es el que peor cierra su ciclo: hoy apenas se recupera mediante triturado o pirólisis para fibra corta de bajo valor. Un cuadro de carbono al final de su vida es, en la práctica, un residuo. Eso obliga a matizar la palabra "sostenible" cuando acompaña a un cuadro de gama alta.

7. Caso de referencia: el dato medido de Trek

La mayoría de las cifras de este documento son rangos compilados de literatura. Un dato medido y publicado por un fabricante sirve de ancla. En su Informe de Sostenibilidad 2024, Trek cuantificó la huella de fabricar una bicicleta Madone completa en **197 kg de CO₂e**, de los cuales el cuadro representa cerca del **29 %**, es decir **~57 kg de CO₂e** [4].

Ese número es coherente con lo anterior si se respeta la frontera: los 22–39 kg de la tabla §3 son solo el material; sumarle el laminado y el curado en autoclave del cuadro terminado lo lleva a la cincuentena. El mismo informe confirma que un cuadro de carbono emite del orden de tres veces más que su equivalente en aluminio, lo que cierra el círculo con el resto del análisis.

8. Conclusiones

Tres ideas se sostienen con los datos. Primera: el material decide. La huella de fabricar un cuadro varía hasta un orden de magnitud entre el aluminio reciclado (~0,6 kg) y el titanio (~70 kg), y el peso de la pieza no predice nada —lo hace el factor de emisión del material—. Segunda: ningún material vuelve "sucio" a la bicicleta; incluso el cuadro de mayor huella se compensa en cientos de kilómetros frente al coche. Tercera: la sostenibilidad no se correlaciona con el precio —la fibra de carbono, premium y ligera, es de las peores en huella de fabricación y en reciclabilidad—.

Para el técnico y el comprador, la lectura es sobria: elegir bien el material y luego hacer durar el cuadro con mantenimiento es, ambientalmente, lo que de verdad mueve la aguja. Lo demás es ruido de marketing.

9. Limitaciones

Este es un trabajo de síntesis, no un LCA primario. Las cifras son rangos compilados de bases de inventario y literatura, con fronteras de sistema que varían entre fuentes; por eso se presentan como intervalos y no como valores exactos. La frontera principal aquí es de la cuna a la puerta de fábrica (producción del material); el único dato de producto terminado es el de Trek, señalado como tal. Los factores de emisión dependen fuertemente de la matriz eléctrica del lugar de producción —un mismo material es más limpio fabricado con hidroelectricidad que con carbón—, lo que añade dispersión real a los números. Las conclusiones cualitativas (jerarquía entre materiales, dominio de la producción del material, paradoja de la circularidad) son robustas; los valores puntuales deben leerse como órdenes de magnitud.

Referencias

- [1] International Aluminium Institute (2024). *Greenhouse Gas Emissions Intensity — Primary & Recycled Aluminium*. international-aluminium.org
- [2] *Life Cycle Modeling and Carbon Footprint of Bicycle Frames*. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (BRAJETS). brajets.com
- [3] ClimaTiq (2025). *Emission Factors Database — Material Production*. climaTiq.io/data
- [4] Trek Bicycle Corporation (2024). *Sustainability Report 2024*. Madone: 197 kg CO₂e total; cuadro ≈ 29 % ≈ 57 kg CO₂e. trekbikes.com/sustainability
- [5] American Society for Engineering Education. *Integrating Sustainability Analysis with Design: Case Study of a Bicycle Frame*. peer.asee.org
- [6] PRé Sustainability. *Comparative LCA of Three Materials for Bike Frames*. pre-sustainability.com
- [7] Material Economics (2018). *The Circular Economy — A Powerful Force for Climate Mitigation*. materialeconomics.com
- [8] ecoinvent Association (2024). *ecoinvent v3.10 — Life Cycle Inventory Database*. ecoinvent.org
- [9] ISO 14040:2006 / 14044:2006. *Gestión ambiental — Análisis de ciclo de vida: principios y directrices*. iso.org